文章编号:1004-4337(2007)06-0858-03 中图分类号:R312 文献标识码:A

人体阻抗特性产生的物理机制

李亚芳 刘美玉 王保珩 王爱敏
(昆明医学院海源学院物理数学教研室 昆明 650101)

摘 要: 论述实验"人体阻抗特性的研究"与医学中测量生理指标的紧密联系,并用物理学与医学结合的方法详述了人体的皮肤阻抗及皮下深部组织阻抗的电学特性——容性阻抗特性的物理机制,突出了人体阻抗的大小与电流频率之间的定量关系,最后以实验结果进一步论证了人体阻抗的大小随电流频率增大而减小,即是容性阻抗的特性。

关键词: 人体阻抗; 容性阻抗特性; 物理机制; 生理指标

1 引言

在《医学物理实验教程》中有一实验"人体阻抗特性的研究",该实验是物理学中的电学与医学紧密结合的医学物理实验,既要求学生掌握人体皮肤及皮下组织阻抗形成的特性,又要求学生理解人体阻抗的大小与医学中测量生物指标时,如何选择电极片之间的关系,对后一问题,实验教材中不可能写得太详细,因此笔者对该问题进行了探讨与研究。

2 对医学生为什么要开"人体阻抗特性的研究"实验

我们认为,培养医学生基本技能的医学物理实验课必须紧密地与医学相结合。在临床医学上,各种电疗、诊断(心电、脑电、肌电图)需了解人体阻抗的频率特性,以达到好的治疗及诊断效果。在医学研究中,需测量某些组织的生物指标(如血流、呼吸、心输出量等),在测量这些指标时,电极与生物体间存在的电位差和阻抗是生物体指标测量中产生误差的重要原因,测量中力求误差最小,必须人体阻抗最小。对如何选择电极片提出了要求,这也必须了解人体的阻抗频率特性。该实验的目的就是在理论上了解人体阻抗产生的原因及其产生的物理机制,同时在实验中测量人体阻抗的频率特性。

3 人体阻抗特性产生的物理机制

在医学研究中,测量某些组织的生物指标,直接关系到人体的皮肤及皮下其它组织的阻抗的大小及其特性,下面阐述两个问题:

3.1 皮肤阻抗的特性及其物理机制

皮肤的结构示意图(图1)中,皮肤的最外层是表皮,包括角质层,其中有汗腺孔,下面是真皮及皮下组织,其中有大量血管。由于真皮及皮下组织导电性较好,可模拟为纯电阻 R。皮肤的阻抗大小主要取决于角质层,角质层相当于一层很薄的绝缘膜,类似于电容器的中间介质,真皮和电极片类似于电容器的两个极板,如图1所示。由于汗腺孔里有少量离子通过,所以我们把表皮模拟为漏电的电容器。其表皮的阻抗可看成纯电容 C 和纯电阻 R 的并联,其表皮阻抗大小可用公式:

$$Z=\frac{R}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}} \tag{1}$$

计算得之,其中 $\omega=2\pi f$。表皮下面的真皮和皮下组织电阻不太高,其电性能象纯电阻 R,故皮肤阻抗电路模拟为图2,从上面公式和图2中,以显示出皮肤阻抗实质上具有容性阻抗的特性,其皮肤阻抗大小随电流频率 f 增大而减小。

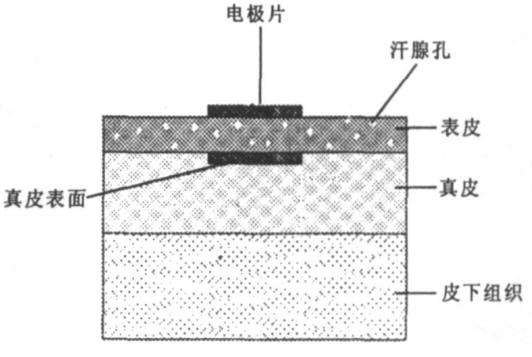

图1 皮肤的结构

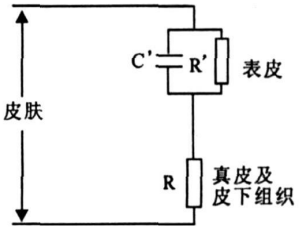

图2 皮肤阻抗的模拟电路

3.2 皮下其它组织阻抗特性产生的物理机制

皮下深部的各种组织都是由细胞组成的,细胞膜的主要成分是脂类物质和各种膜蛋白,由于脂类物质在电学上几乎绝缘(电阻率 $\rho=10^{13}\Omega\cdot m$),它相当于电容器的中间介质,而膜蛋白的 ρ 值相对低得多,再因蛋白的功能特性,在宏观上膜两侧造成特定的导电状态,所以细胞膜两侧及膜内脂类物质综合起来可看成漏电的电容器 C_1(因细胞膜具有离子的通透性),而膜蛋白产生了膜电阻 R_1,所以细胞膜产生的阻抗等效于 R_1、C_1 并联电路,膜内外组织阻抗等效于纯电阻 R_2,故膜

收稿日期:2007-07-04

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

阻抗模拟为：

$$Z_{膜}=\frac{R_1}{\sqrt{1+(\omega R_1C_1)^2}} \quad (2)$$

因为皮下深部组织是由大量的细胞和细胞间质组成，所以皮下深部组织的阻抗等效电路如图 3 所示。皮下组织的阻抗同样具有容性阻抗的特性，其定量公式为：

$$Z=\frac{R_1}{\sqrt{1+(\omega R_1C_1)^2}}+R_2 \quad (3)$$

$(\omega=2\pi f)$

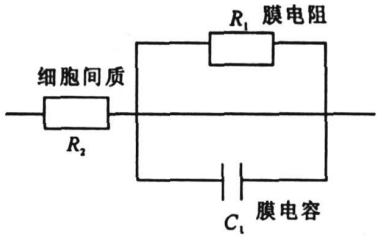

图 3　皮下深部组织模拟电路

3.3　人体阻抗的等效电路

综上所述，人体阻抗是皮肤阻抗和皮下其它组织阻抗之和，它是大小不同的电阻和电容的复杂组合，其阻抗等效电路如图 4 所示。电路中明显看出，电流（4μA～10μA）从电极片流进，经过皮肤阻抗，再经过深部组织阻抗，最后又通过皮肤阻抗，从电极片流出。该电路是一个具有容性阻抗的有并联、有串联的复杂电路。这使得人体阻抗的特性实质上呈现电容阻抗的特性，其产生的结果是人体阻抗的大小随电流频率f 增大而减小。

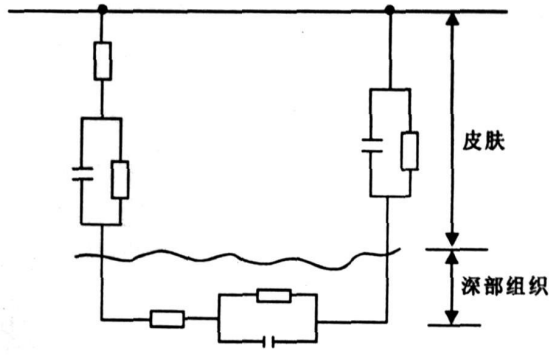

图 4　肌体阻抗的模拟电路

4　实验验证人体阻抗具有容性阻抗的特性

在实验中，我们测得 30 名大一女学生的手臂阻抗及其手臂阻抗随通电电流频率f 的变化情况，并统计数据见表 1。

从表中数据可得出下面的 Z_λ-lg f 关系曲线。

表 1　实验数据

f (Hz)	30.00	100.00	300.00	1000	3000	1.000×10^4
lg f	1.477	2.000	2.477	3.000	3.477	4.000
U_R(mV)	34.5±0.3	35.6±0.2	38.2±0.6	43.5±0.3	45.0±0.1	46.2±0.3
U_λ(mV)	40.0±0.4	38.5±0.1	28.8±0.3	21.9±0.1	20.0±0.2	19.6±0.3
Z_λ(Ω)	$(5.91\pm0.09)\times10^3$	$(5.52\pm0.05)\times10^3$	$(3.85\pm0.09)\times10^3$	$(2.57\pm0.03)\times10^3$	$(2.27\pm0.03)\times10^3$	$(2.16\pm0.05)\times10^3$

注：人体手臂阻抗的实验计算机公式：$Z_\lambda=\frac{U_\lambda}{U_R}\cdot R$　（其中 $R=5.1\times10^3\ \Omega$）。

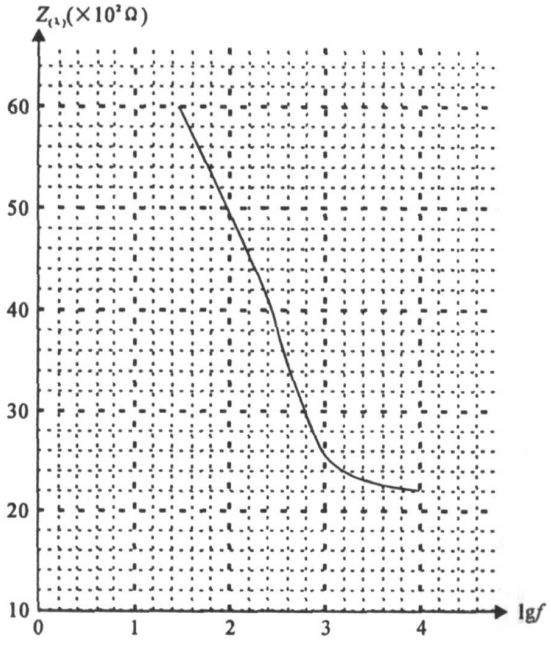

图 5　人体阻抗随电频率f 而变化的曲线

以上的 Z_λ-lg f 变化关系曲线，表示了人体手臂的阻抗大小随电流频率f 的增大而减小，与前面公式（1）、（2）完全是吻合的，通过实验也充分说明了人体阻抗具有容性阻抗的特性。

参　考　文　献

1　周希贤，等主编．生物医学电子学及实验．兰州：兰州大学出版社，1998.

2　刘美玉，等主编．医用物理实验教程．昆明：云南大学出版社，2005.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

文章编号:1004-4337(2007)06-0860-03 中图分类号:R313 文献标识码:A

甲氧苄啶与茜素的荷移反应研究

赵 桂 芝

(辽宁医学院 锦州 121001)

摘 要: 通过甲氧苄啶与茜素的电荷转移反应来测定甲氧苄啶氯化钠注射液中的有效成分。在乙醇与水介质中,甲氧苄啶与茜素形成1:1型络合物,产物最大吸收波长545nm,表观摩尔吸光系数为$4.84\times10^3 L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$,药物浓度在10~70mg·$L^{-1}$范围内呈线形关系。方法简便快捷,易于操作,在实际工作中具有应用价值。

关键词: 甲氧苄啶; 茜素; 电荷转移反应; 分光光度法

甲氧苄啶是一种抗菌广谱药,主要用于治疗肺部感染、尿道感染、肾炎、肠炎和伤寒等疾病。目前测定甲氧苄啶药物的方法有HPLC法[1~3]、荧光分光光度法[4]、分光光度法[5]、毛细管电泳法[6]、非水滴定法[7]等。本研究首次利用甲氧苄啶与茜素之间的电荷转移反应来测定甲氧苄啶的含量,此方法简便快捷,条件易于控制,灵敏度高,在可见光区即可完成测定,用拟定方法测定药物含量与文献结果[5]一致。

1 实验部分

1.1 主要仪器与试剂

7590型UV-VIS单光束自动扫描分光光度计(山东高密分析仪器厂);752S紫外分光光度计(上海棱光技术有限公司);HH-S数显恒温水浴锅(江苏省金坛市医疗仪器厂);超级恒温器(重庆试验设备厂);FA1104N电子天平(上海精密科学仪器有限公司)。

3×10^3mol·L^{-1}茜素乙醇溶液:准确称取0.1440g茜素,用乙醇充分溶解后转移至200ml定量瓶中,定容,备用。

0.5g·L^{-1}甲氧苄啶乙醇液:准确称取甲氧苄啶对照品50mg,加入乙醇,充分溶解,定容于100ml容量瓶中,备用。

本实验所用试剂均为分析纯。

1.2 实验方法

准确量取0.5g·L^{-1}甲氧苄啶适量(≤0.7ml)于5ml比色管中,加入茜素乙醇溶液2.5ml,用溶剂稀释至刻度(控制乙醇-水的体积比为7:3),溶液混匀,待充分反应,以相应的试剂空白作参比,于室温下用1cm比色皿在545nm处测吸光度。

2 结果与讨论

2.1 实验条件的选择

2.1.1 吸收光谱 按照"实验方法"所示配制溶液,以相应的试剂空白做参比,将配制好的溶液在7590型分光光度计上扫描,测得络合物的$\lambda_{max}=545$nm,茜素的$\lambda_{max}=435$nm,甲氧苄啶在可见光区没有吸收,见图1。

The Physics Principle of the Body Impedance Characteristic

Li Yafang, et al

(*Department of Physics and Mathematics, Haiyuan Branch campus, Kunming Medical College, Kunming* 650101)

Abstract In this article, we discussed the relation of body impedance characteristic and physiology index in medical experiment, described the electric property in the skin and the deep tissue. The result indicated that the body impedance would decrease following the accretion of electric current frequency. Body was a complex impedance system with the speciality of capacitance.

Key words body impedance; the characteristic of impedance and capacitance; physics principle; physiology index

收稿日期: 2007-06-20

作者简介: 赵桂芝(1969-),女,高级实验师。研究方向:电荷转移反应。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net